

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系 本节 89

题：简单 5 | 中档 75 | 难 9

2.8.1 知识讲解 | 直线与圆锥曲线的位置关系

2.8-1. (基) 直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 位置关系：联立 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 消去 y 得一个关于 x 的一元二次方程。

【编注】联立消元后用 Δ 判相交、相切、相离；易错点：注意消元后二次项系数与 Δ 检验的前提（关联条目：直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析）。

位置关系	解的个数
相交	两解
相切	一解
相离	无解

2.8-2. (基) 圆锥曲线的弦与弦长

【编注】弦长用「设而不求」以韦达定理整体代入；易错点：联立后先验 $\Delta > 0$ 再代韦达（关联条目：直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析）。

(1)定义：直线与圆锥曲线有两个公共点时，以这两个公共点为端点的线段称为圆锥曲线的一条弦，线段的长就是弦长；简单地说，圆锥曲线的弦就是连接圆锥曲线上任意两点所得的线段。

(2)弦长计算：设弦端点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，则 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ；求弦长常用「设而不求」的方法：联立直线与曲线的方程，消元后用韦达定理整体处理 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 。（据教材补写）

2.8-3. (基) 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析

【编注】位置关系一律由公共点个数判定；易错点：单公共点只在圆、椭圆处与相切等价，

双曲线（平行于渐近线）、抛物线（平行于对称轴）例外（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1)判定方法：判断直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系，都是联立直线与曲线的方程得到方程组，以方程组的实数解的个数（即公共点个数）来判定；消元后得一元二次方程的，用判别式 Δ 判定。

(2)相切辨析：直线与圆、直线与椭圆只有一个公共点是直线与它们相切的充要条件；但直线与双曲线、直线与抛物线只有一个公共点不是

直线与它们相切的充分条件。（据教材补写）

【编注】对比辨析——直线与圆锥曲线的单公共点与相切辨析（旧知识：本章 2.3.3 条目 25）

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$	旧知识：直线与圆（2.3.3 条目 25）	新知识：直线、抛物线、椭圆、双曲线、抛物线
位置关系判定	d 与 r 比较或联立后看 Δ ，公共点个数 0/1/2	联立方程组（公共点个数）		
相切与单公共点	单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切（等价）	椭圆：相切；双曲线：不相切；抛物线：相切		
易混点	——	直线与圆：一个公共点 $\Leftrightarrow$ 相切		

2.8-4. (进) 圆锥曲线的中点弦斜率结论

【编注】已知中点求弦斜率或反之直接互化 $k = \mp b^2x_0/(a^2y_0)$ 、 $k = p/y_0$ ；大题须写点差法过程（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 。